CORRIGÉ DU DS BLANC N° 2

Réduction des endomorphismes et applications

Durée : 2 h Barème : 20 points

Exercice 1 Diagonalisation — 6 points

Barème indicatif : 3 pts ; 1,5 pt ; 1,5 pt.

1. En développant $\det(XI_3 - A)$ selon la deuxième ligne : $\chi_A = (X-2)\big((X-3)^2 - 1\big) = (X-2)^2(X-4)$. Pour $\lambda = 2$: $A - 2I_3 = \begin{pmatrix} 1 & -1 & 1 \\ 0 & 0 & 0 \\ 1 & -1 & 1 \end{pmatrix}$ est de rang 1, donc E_2 est le plan d'équation $x - y + z = 0$, de base $\big((1,1,0),(0,1,1)\big)$. Pour $\lambda = 4$: $A - 4I_3 = \begin{pmatrix} -1 & -1 & 1 \\ 0 & -2 & 0 \\ 1 & -1 & -1 \end{pmatrix}$ donne $y = 0$ et $x = z$: $E_4 = \mathrm{Vect}\big((1,0,1)\big)$. Comme $\dim E_2 + \dim E_4 = 3$ (ou : χ_A est scindé et chaque sous-espace propre a pour dimension la multiplicité de la valeur propre), A est diagonalisable, avec
$$P = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 1 \\ 1 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 1 \end{pmatrix}, \qquad D = \mathrm{diag}(2,2,4).$$
2. B a pour seule valeur propre 2 (triangulaire) et $B \neq 2I_2$: elle n'est diagonalisable ni sur $\mathbb{R}$ ni sur $\mathbb{C}$. Pour C : $\chi_C = X^2 - 2X + 2$, de discriminant -4 ; pas de racine réelle, donc C n'est pas diagonalisable sur $\mathbb{R}$. Sur $\mathbb{C}$, χ_C a deux racines simples $1 \pm i$: C est diagonalisable dans $\mathcal{M}_2(\mathbb{C})$.
3. Le polynôme $X^3 - X = X(X-1)(X+1)$ annule M ; il est scindé à racines simples sur $\mathbb{R}$, donc M est diagonalisable. Ses valeurs propres sont parmi -1, 0, 1 ; la trace, somme des valeurs propres comptées avec multiplicité, est donc un entier relatif.

Exercice 2 Trigonalisation et système différentiel — 5 points

Barème indicatif : 3 pts ; 2 pts.

1. $\chi_A = X^2 - 4X + 4 = (X-2)^2$: la seule valeur propre est 2, et $A \neq 2I_2$, donc A n'est pas diagonalisable. $A - 2I_2 = \begin{pmatrix} -1 & 1 \\ -1 & 1 \end{pmatrix}$: $E_2 = \mathrm{Vect}(e_1')$ avec $e_1' = (1,1)$. On complète par $e_2' = (0,1)$: $Ae_2' = (1,3) = e_1' + 2e_2'$. Donc $P = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 1 & 1 \end{pmatrix}$ et $T = \begin{pmatrix} 2 & 1 \\ 0 & 2 \end{pmatrix}$. En écrivant $T = 2I_2 + N$ avec $N^2 = 0$: $T^n = 2^n I_2 + n2^{n-1}N = \begin{pmatrix} 2^n & n2^{n-1} \\ 0 & 2^n \end{pmatrix}$. Avec $P^{-1} = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ -1 & 1 \end{pmatrix}$:
$$A^n = PT^nP^{-1} = 2^{n-1}\begin{pmatrix} 2-n & n \\ -n & 2+n \end{pmatrix}.$$
2. Le système s'écrit $X' = MX$ avec $M = \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 2 & 1 \end{pmatrix}$, de valeurs propres 3 (vecteur propre $(1,1)$) et -1 (vecteur propre $(1,-1)$). Les solutions sont $X(t) = ae^{3t}\begin{pmatrix} 1 \\ 1 \end{pmatrix} + be^{-t}\begin{pmatrix} 1 \\ -1 \end{pmatrix}$. Les conditions initiales donnent $a + b = 2$ et $a - b = 0$, soit $a = b = 1$: $x(t) = e^{3t} + e^{-t}$ et $y(t) = e^{3t} - e^{-t}$.

Problème Racines carrées d'une matrice

9 points

Barème indicatif : partie A : 1,5 pt ; 0,5 pt ; 1,5 pt ; 1,5 pt. Partie B : 1,5 pt ; 0,5 pt. Partie C : 1 pt ; 1 pt.

1. $\chi_A = X^2 - 5X + 4 = (X-1)(X-4)$. $A - I_2 = \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 1 & 2 \end{pmatrix}$: $E_1 = \text{Vect}\big((2,-1)\big)$. $A - 4I_2 = \begin{pmatrix} -2 & 2 \\ 1 & -1 \end{pmatrix}$: $E_4 = \text{Vect}\big((1,1)\big)$. Donc $P = \begin{pmatrix} 2 & 1 \\ -1 & 1 \end{pmatrix}$ et $D = \text{diag}(1,4)$.
2. $RA = R \cdot R^2 = R^3 = R^2 \cdot R = AR$.
3. Comme R et A commutent, les sous-espaces propres de A sont stables par R. Ce sont ici des droites : si V dirige E_λ, alors $RV \in E_\lambda = \text{Vect}(V)$, donc RV est colinéaire à V, et V est un vecteur propre de R. Les colonnes de P sont donc des vecteurs propres de R : $\Delta = P^{-1}RP$ est diagonale, et $\Delta^2 = P^{-1}R^2P = P^{-1}AP = D$.
4. $\Delta = \text{diag}(\delta_1, \delta_2)$ avec $\delta_1^2 = 1$ et $\delta_2^2 = 4$: $\delta_1 = \pm 1$, $\delta_2 = \pm 2$. Réciproquement, pour chacun de ces quatre choix, $R = P\Delta P^{-1}$ vérifie $R^2 = PDP^{-1} = A$. Il y a donc exactement quatre racines carrées. Avec $P^{-1} = \frac{1}{3}\begin{pmatrix} 1 & -1 \\ 1 & 2 \end{pmatrix}$, celle à valeurs propres positives est $P\,\text{diag}(1,2)\,P^{-1} = \frac{1}{3}\begin{pmatrix} 4 & 2 \\ 1 & 5 \end{pmatrix}$; les autres sont son opposée et $\pm P\,\text{diag}(1,-2)\,P^{-1}$.
5. A a n valeurs propres distinctes : elle est diagonalisable, $A = PDP^{-1}$ avec $D = \text{diag}(\lambda_1, \dots, \lambda_n)$, et ses sous-espaces propres sont des droites. Le raisonnement des questions 2 et 3 s'applique : si $R^2 = A$, alors $\Delta = P^{-1}RP$ est diagonale et $\Delta^2 = D$, donc $\Delta = \text{diag}(\varepsilon_1\sqrt{\lambda_1}, \dots, \varepsilon_n\sqrt{\lambda_n})$ avec $\varepsilon_i = \pm 1$. Réciproquement, ces 2^n matrices Δ fournissent des racines carrées $P\Delta P^{-1}$, deux à deux distinctes puisque les Δ le sont (les $\sqrt{\lambda_i}$ sont non nuls). Il y a exactement 2^n racines carrées.
6. Si R était une racine carrée réelle, $\Delta = P^{-1}RP$ serait une matrice diagonale réelle dont un coefficient δ_i vérifierait $\delta_i^2 = \lambda_i < 0$: impossible.
7. Supposons $R^2 = N$. Alors $R^4 = N^2 = 0$: R est nilpotente, donc sa seule valeur propre complexe est 0 et $\chi_R = X^2$. Par le théorème de Cayley-Hamilton, $R^2 = 0$, ce qui contredit $R^2 = N \neq 0$.
8. Pour tout réel t, la matrice $S_t = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ t & -1 \end{pmatrix}$ vérifie $S_t^2 = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ t-t & 1 \end{pmatrix} = I_2$: ce sont des symétries, toutes distinctes. Ici la valeur propre 1 de I_2 est double : le sous-espace propre est le plan entier, et rien n'oblige une racine carrée à être diagonale dans une base donnée.